



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dipartimento di Ingegneria
Corso di Laurea Triennale in
Ingegneria Informatica

Object Design Document

Ingegneria del Software

A.F.A.M.

Alta Formazione Artistica, Musicale & coreutica

Artiom Girgenti

Claudio Richichi

Rugiada Maria Centonze

SOMMARIO

1. Introduzione

1.1. Prestazione VS Costi

1.2. Interfacce

1.3. Tempi di risposta

1.4. Linee guida per la documentazione delle interfacce

1.5. Linee guida per la documentazione del DBMS

2. Packages

2.1. ArtFolio

2.1.1. GestioneAccount

2.1.2. GestioneMateriale

2.1.3. GestionePagina

2.1.4. AccessoPagina

2.1.5. VisionaPagina

2.1.6. Utils

2.1.7. CommonDBMS

2.1.8. VisualizzaContenutoMultimediale

2.2. Windows.Forms

2.3. Microsoft.Data

2.4. Microsoft.WebView2

2.5. System.Security.Cryptography

2.6. System.Text

2.7. System.Collections.Generic

3. Object Design UML

3.1. Gestione Account

3.2. Gestione Materiale

3.3. Gestione Pagina

3.4. Accesso Pagina

3.5. Visualizza Contenuto Multimediale

3.6. Visiona Pagina

3.7. Utils

3.8. Common DBMS

1. Introduzione

1.1.Prestazione VS Costi

In fase di sviluppo del software, si è ritenuto opportuno variare l'approccio rispetto ai requisiti tecnologici inizialmente prospettati, orientando la scelta verso l'ecosistema **Microsoft** e il linguaggio **C#**. Tale decisione è stata guidata principalmente dalla necessità di garantire il rigoroso rispetto delle scadenze di consegna, capitalizzando la consolidata esperienza pregressa del team di sviluppo con questa tecnologia. Inoltre, la forte affinità sintattica tra **C#** e Java costituisce un importante elemento di continuità, volto a facilitare la comprensione della presente documentazione da parte del cliente e a ridurre al minimo i tempi di allineamento. Sotto il profilo delle prestazioni, il compilatore **C#** genera codice intermedio (IL) che, in fase di runtime, assicura un'efficienza computazionale ottimizzata rispetto all'ambiente JVM.

1.2. Interfacce

L'interfaccia grafica utente (GUI) è sviluppata tramite il framework **Windows Forms (WinForms)**, integrato con **Microsoft WebView2** per consentire l'incorporamento di funzionalità e contenuti web moderni all'interno dell'architettura desktop nativa. Al fine di mantenere la coerenza con le scelte metodologiche del progetto, il paradigma di sviluppo di WinForms è stato allineato al pattern **ECB (Entity-Control-Boundary)**.

1.3. Tempi di risposta

I tempi di risposta del sistema sono intrinsecamente legati al volume dei dati presenti nel DBMS e alla specificità dell'operazione richiesta. Ciononostante, l'applicazione garantisce prestazioni ottimali nella quasi totalità delle sue componenti. L'unica eccezione rilevante è rappresentata dalla funzionalità di fruizione dei contenuti multimediali. L'attuale e costante incremento della dimensione media dei file digitali comporta, infatti, che il loro trasferimento dal DBMS richieda tempi elaborativi variabili e direttamente proporzionali alla dimensione dei file stessi.

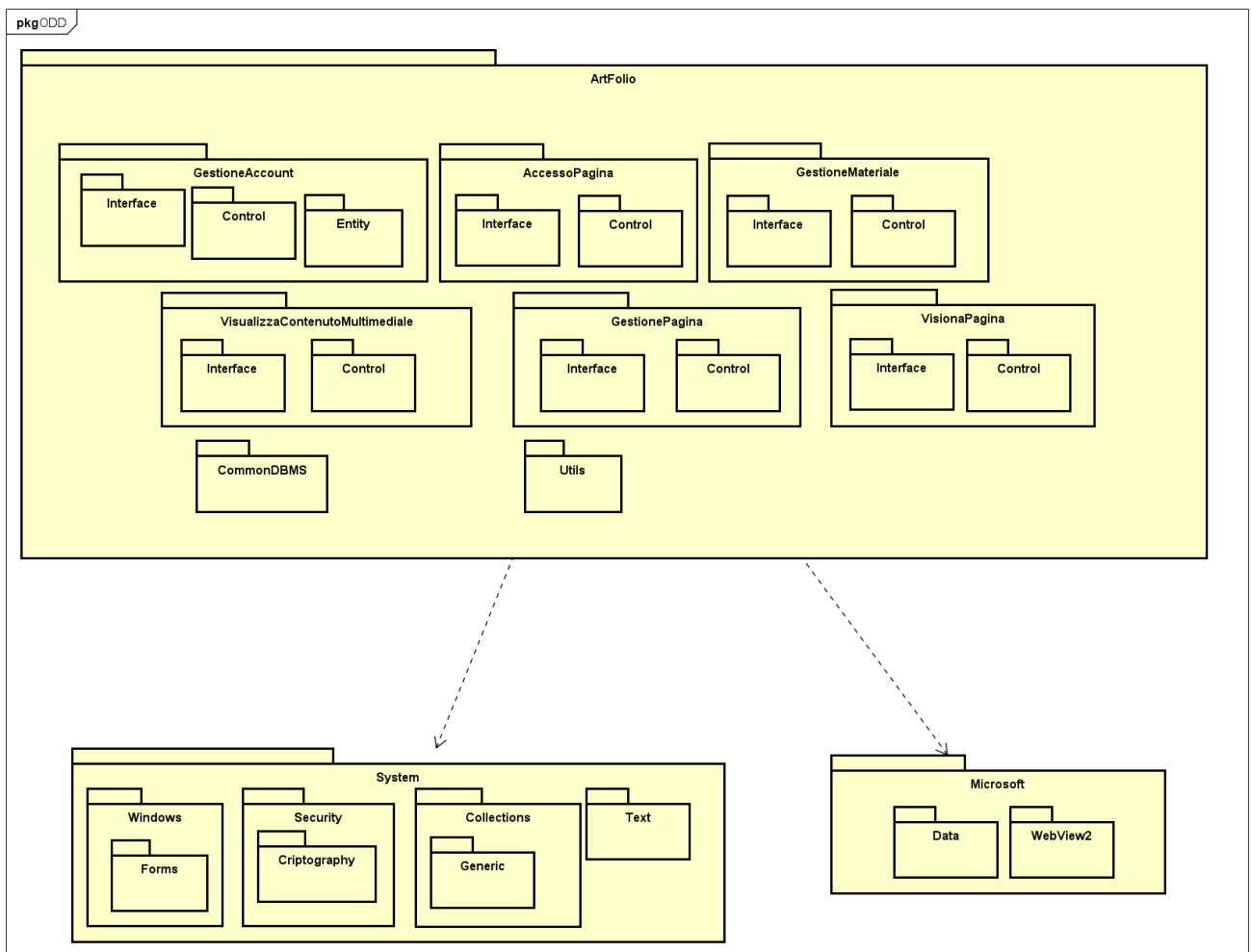
1.4. Linee guida per la documentazione delle interfacce

Le interfacce utente sono state modellate mediante lo strumento di progettazione visuale (*designer*) integrato in Microsoft Visual Studio, il quale si occupa di generare automaticamente i file sorgente con estensione .cs deputati alla loro definizione logico-strutturale. Tale codice implementa le classi e i componenti del framework Windows Forms (WinForms) per la costruzione, l'istanziamento e il posizionamento degli elementi grafici su schermo.

1.5. Linee guida per la documentazione del DBMS

La gestione della base dati è stata affidata al DBMS **Microsoft SQL Server**. La scelta di questa tecnologia è stata guidata principalmente dalla sua eccellente e nativa integrazione con l'ecosistema C#, formalizzata nello strato di persistenza attraverso l'uso del pacchetto **Microsoft.Data**. L'adozione di questo provider assicura una comunicazione fluida, sicura e ad alte prestazioni tra l'applicazione desktop e il database, ottimizzando i tempi di sviluppo e garantendo la massima compatibilità tra i componenti.

2. Packages



In C# non esiste il concetto di *package* come in Java; tuttavia, organizzando opportunamente la struttura del progetto è possibile ottenere un risultato equivalente. I file **.cs** possono essere collocati in qualsiasi cartella all'interno del progetto, senza che ciò influisca sul modo in cui vengono richiamati tra loro. Ogni file definisce un proprio **namespace**, che consente alle classi contenute in altri file di accedere a quelle definite al suo interno, secondo meccanismi analoghi a quelli utilizzati in Java.

Per garantire maggiore coerenza e leggibilità, abbiamo fatto coincidere la struttura delle cartelle del progetto con i namespace utilizzati nel codice. In questo modo è stato possibile adottare, all'interno di questo documento, il concetto di *package* come riferimento concettuale, al fine di descrivere l'architettura del sistema in termini più familiari al cliente.

2.1.ArtFolio

È il package dell'applicazione ArtFolio: costituisce il package radice e l'assembly principale dell'intera applicazione. Questo contenitore logico ha il compito di racchiudere e organizzare tutti i moduli, le classi e i sottolivelli architetturali del software, garantendo l'isolamento del codice e prevenendo potenziali conflitti di denominazione (naming conflicts).

2.1.1. GestioneAccount

Questo pacchetto fornisce tutte le interfacce e le funzionalità necessarie per la gestione degli account degli Studenti.

2.1.2. GestioneMateriale

Questo pacchetto fornisce tutte le interfacce e le funzionalità necessarie per la gestione dei materiali degli Studenti.

2.1.3. GestionePagina

Questo pacchetto fornisce tutte le funzionalità e le interfacce necessarie per la gestione delle pagine degli Studenti.

2.1.4. AccessoPagina

Questo pacchetto fornisce tutte le funzionalità e le interfacce necessarie per consentire agli Esterni di accedere alle pagine degli Studenti tramite link forniti dagli Studenti stessi oppure tramite le schermate pubbliche accessibili dall'elenco degli Studenti.

2.1.5. VisionaPagina

Questo pacchetto fornisce tutte le funzionalità e le interfacce necessarie per consentire all'Utente di visionare una pagina e allo Studente di modificarla.

2.1.6. Utils

Contiene interfacce riutilizzate in vari scenari con lo scopo di prendere in input dati dall'Utente o mostrargli messaggi.

2.1.7. CommonDBMS

Fornisce una serie di metodi per automatizzare un gran numero di operazioni sul DBMS. Gestisce anche lo scenario di caduta connessione. Utilizza Microsoft.Data per comunicare con il DBMS.

2.1.8. VisualizzaContenutoMultimediale

Fornisce le interfacce e le funzionalità necessarie per consentire all'Utente di usufruire dei contenuti multimediali a cui ha accesso dal sistema. Utilizza Microsoft.WebView2 per l'usufruzione di video, audio, immagini e PDF.

2.2.Windows.Forms

Windows Forms (WinForms) è un framework grafico nativo sviluppato da Microsoft e integrato nell'ecosistema C#, specificamente progettato per la realizzazione di interfacce utente (GUI) per applicazioni desktop in ambiente Windows. La tecnologia si basa su un modello di programmazione orientato agli eventi (*event-driven*), mettendo a disposizione degli sviluppatori un ricco set di controlli standard e librerie di classi per la gestione di finestre, input e componenti visivi. All'interno del progetto, questo framework costituisce lo strumento fondamentale su cui è stato edificato lo strato di presentazione, consentendo un'integrazione fluida sia con la logica applicativa sia con i componenti web di ultima generazione.

2.3.Microsoft.Data

Microsoft.Data rappresenta l'insieme di librerie e provider di dati ufficiali sviluppati da Microsoft per consentire la comunicazione nativa, sicura e ad alte prestazioni con il sistema di gestione di basi dati (DBMS) adottato. Nello specifico, l'integrazione del pacchetto *Microsoft.Data.SqlClient* costituisce lo standard moderno all'interno dell'ecosistema C# per l'accesso ai dati, offrendo il pieno supporto alle funzionalità avanzate di Microsoft SQL Server. Questa componente agisce come uno strato di connettività intermedio, permettendo l'esecuzione efficiente delle query e garantendo la corretta trasmissione del flusso informativo verso i livelli logici superiori dell'applicazione.

2.4.Microsoft.WebView2

Microsoft.WebView2 è un controllo di visualizzazione sviluppato da Microsoft che consente di integrare il motore di rendering del browser Microsoft Edge (basato sull'architettura open-source Chromium) direttamente all'interno delle interfacce grafiche desktop native. Nel contesto dell'ambiente Windows Forms, questo componente permette di superare i limiti dei controlli legacy abilitando lo sviluppo di applicazioni ibride. Grazie a WebView2, è possibile incorporare e far interagire contenuti, applicativi e script web moderni (basati su HTML5, CSS3 e JavaScript) con la logica applicativa nativa del software in C#, garantendo elevati standard di sicurezza, flessibilità e prestazioni.

2.5.System.Security.Cryptography

System.Security.Cryptography è il package nativo dell'ecosistema C# che mette a disposizione un set completo di primitive e algoritmi avanzati per la sicurezza dei dati e la crittografia. All'interno dell'architettura del software, questa componente è stata impiegata per cifrare in modo sicuro le informazioni e i parametri sensibili integrati all'interno degli URL (link). Questo approccio garantisce la riservatezza e l'integrità dei dati durante il loro transito, impedendo la lettura in chiaro o la manipolazione non autorizzata delle informazioni veicolate tramite i collegamenti ipertestuali.

2.6.System.Text

Il package **System.Text** è una componente nativa dell'ecosistema Microsoft C# dedicata alla gestione delle codifiche dei caratteri e alla manipolazione avanzata delle stringhe di testo. All'interno dell'architettura del software, questa libreria è stata impiegata per convertire il vettore di byte (*byte array*) risultante dal processo di cifratura in una stringa di testo formattata e, specularmente, per eseguire l'operazione inversa in fase di decodifica. Tale processo è di fondamentale importanza per garantire che i dati protetti possano essere trattati, trasmessi o inseriti nei collegamenti ipertestuali senza subire corruzioni o perdite di informazioni dovute a disallineamenti nei set di caratteri.

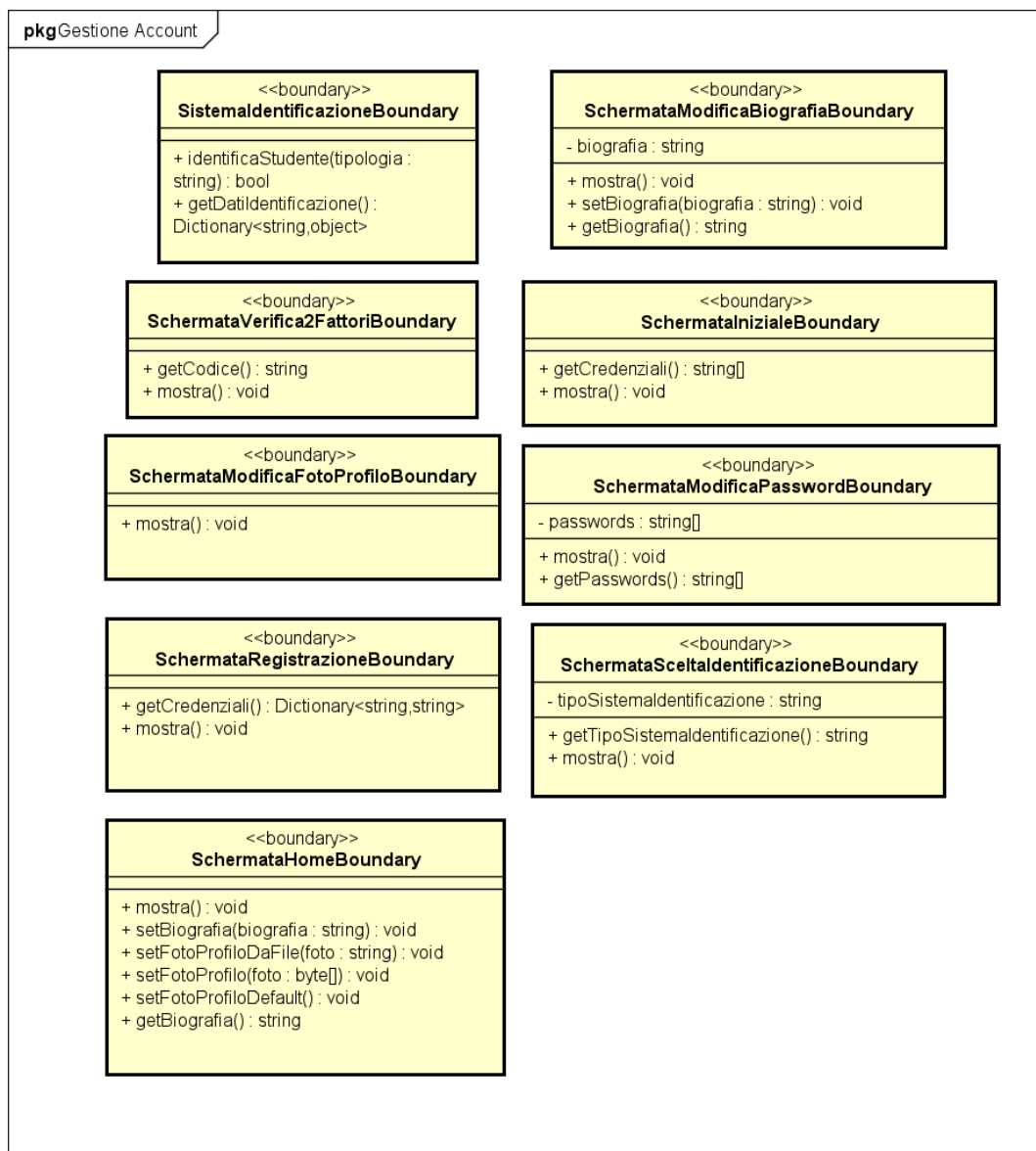
2.7.System.Collections.Generic

Il package **System.Collections.Generic** è la componente nativa dell'ecosistema C# preposta alla definizione e alla gestione di strutture dati collettive fortemente tipizzate

(*strongly typed*). Questo modulo rappresenta l'esatto corrispettivo in C# del *Java Collection Framework*, mettendo a disposizione strutture analoghe come liste indicizzate, dizionari e code. L'utilizzo dei tipi generici (*generics*) all'interno del progetto garantisce una totale sicurezza dei tipi a tempo di compilazione (*type safety*). Questo approccio ottimizza le prestazioni a runtime eliminando la necessità di operazioni di conversione (*casting*) e riducendo drasticamente il rischio di eccezioni software.

3. Object Design UML

3.1. Gestione Account



pkg control

<<control>>

GestioneAccountControl

- attribute1 : int

+ cliccaModificaBiografia() : void
+ cliccaModificaPassword() : void
+ verificaPasswordSicura(secondaPassword : string) : boolean
+ cliccaModificaFotoProfilo() : void
+ cliccaCaricaFotoProfilo() : void
+ cliccaRimuoviFotoProfilo() : void
+ verificaFoto(foto : string) : bool
+ cliccaRegistrazione() : void
+ cliccaLogin() : void
+ verificaFormatoCredenziali(credenziali : string[]) : boolean
+ cliccaEliminaAccount() : void
+ generaCodiceRandom() : string
+ mandaEmailCodice(email : string, codice : string) : void
+ cliccaRegistrati() : void
+ cliccaLogout() : void

pkg entity

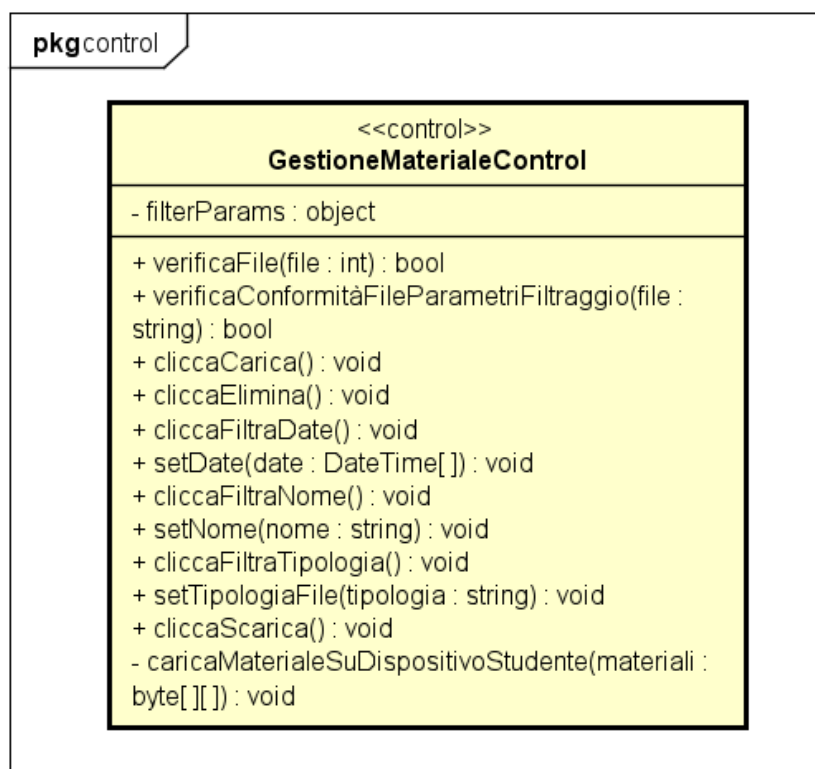
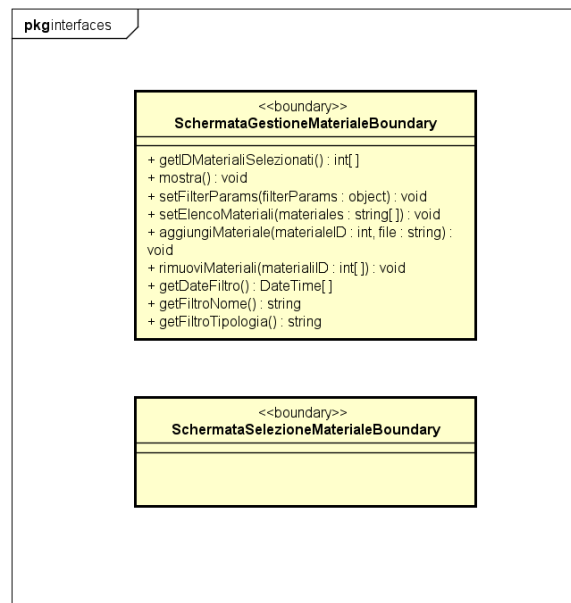
<<entity>>

StudenteEntity

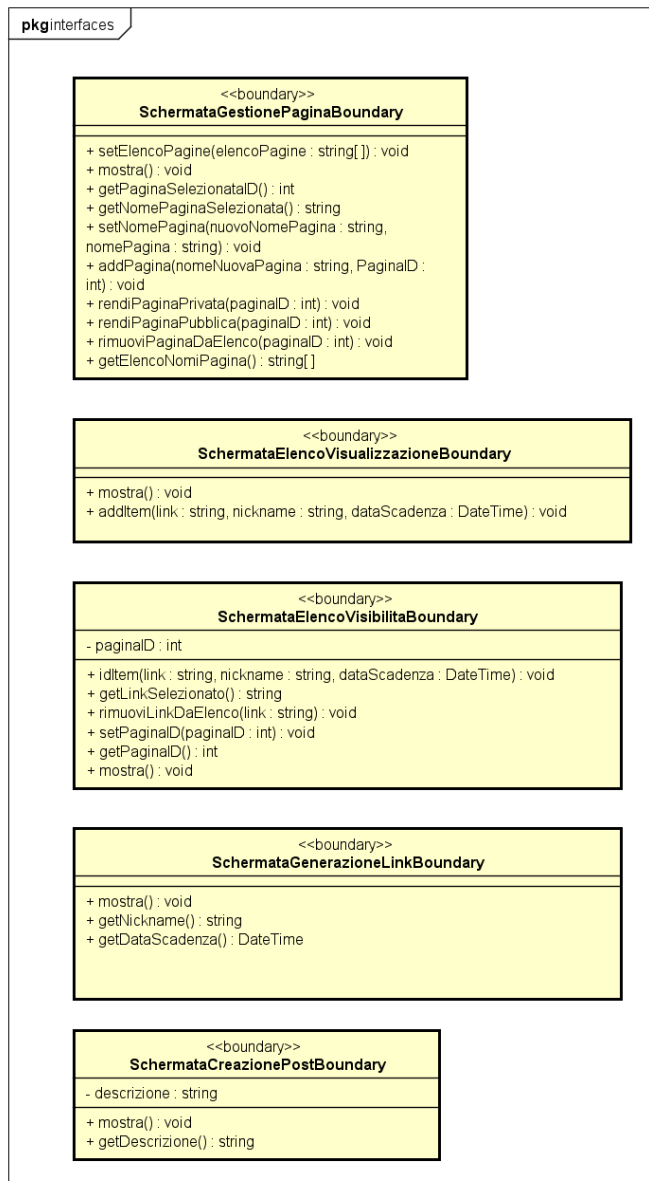
- studenteID : int

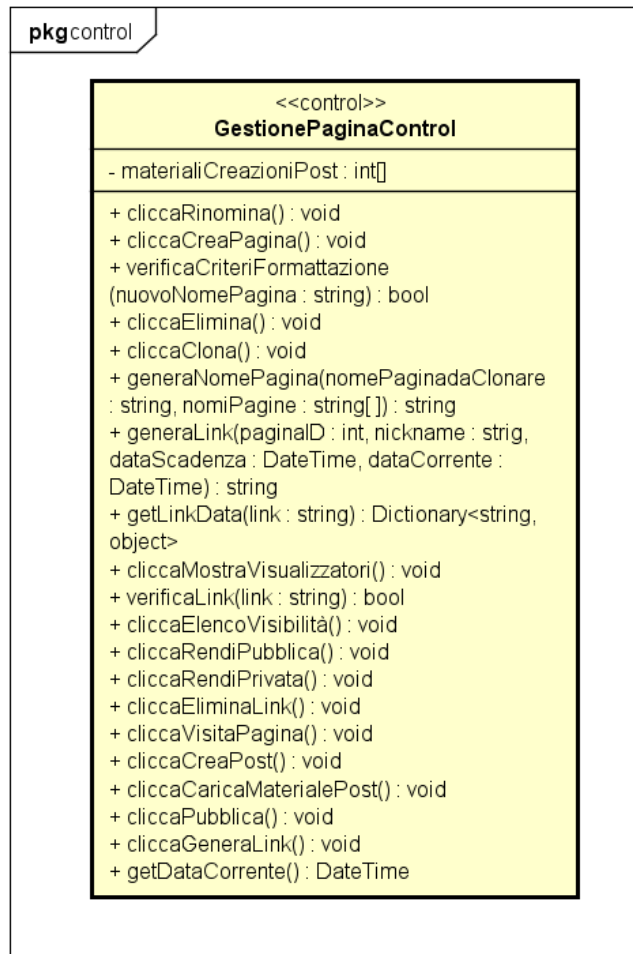
+ getStudenteID() : int
+ setID(studenteID : int) : void

3.2.Gestione Materiale

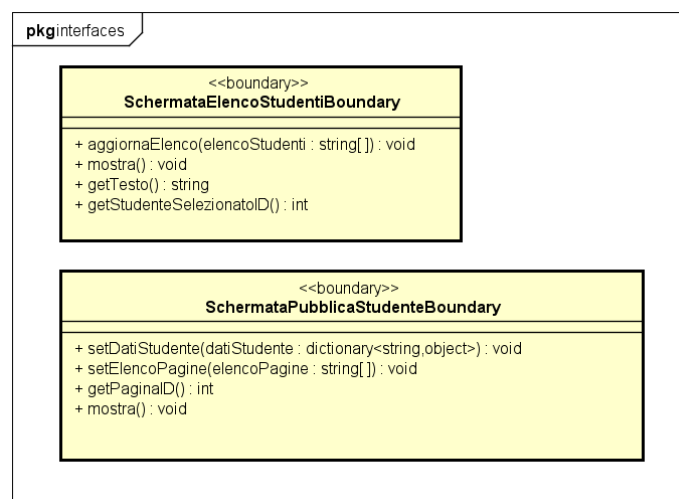


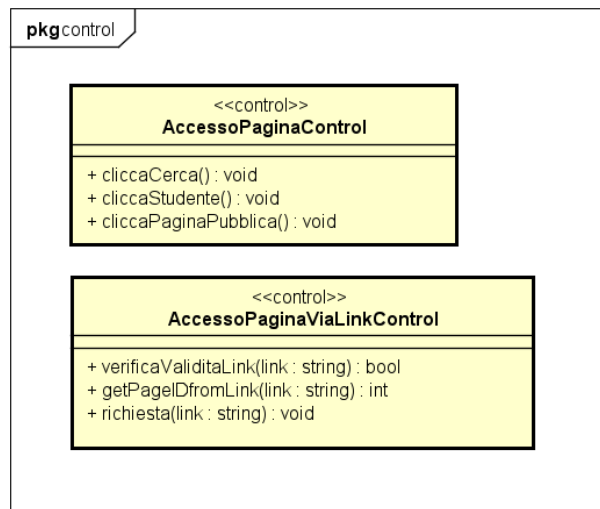
3.3. Gestione Pagina



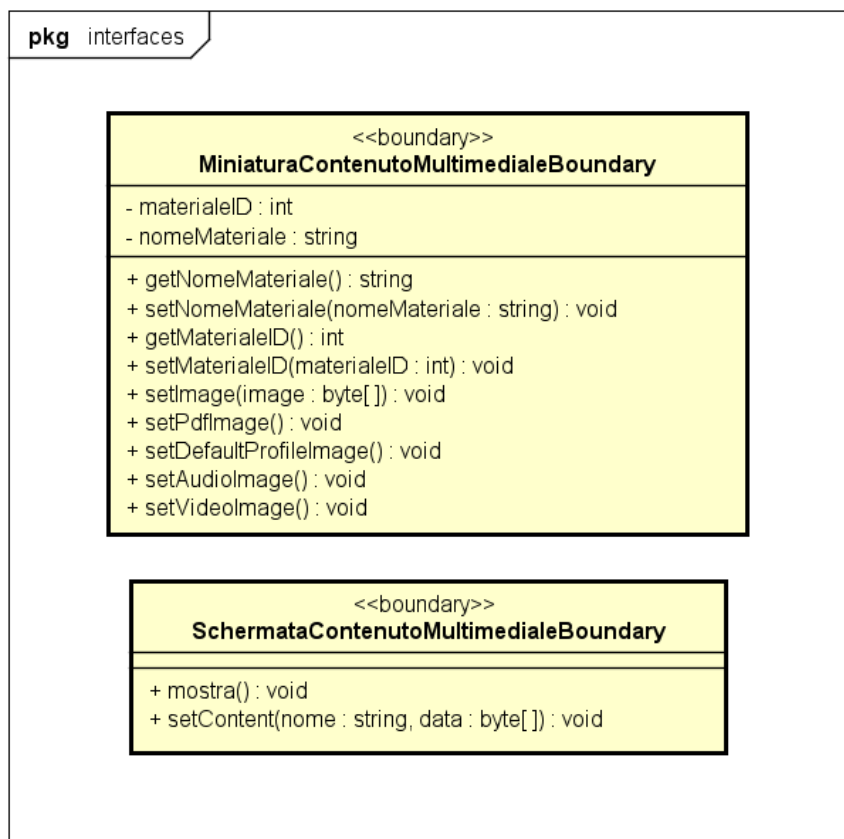


3.4. Accesso Pagina



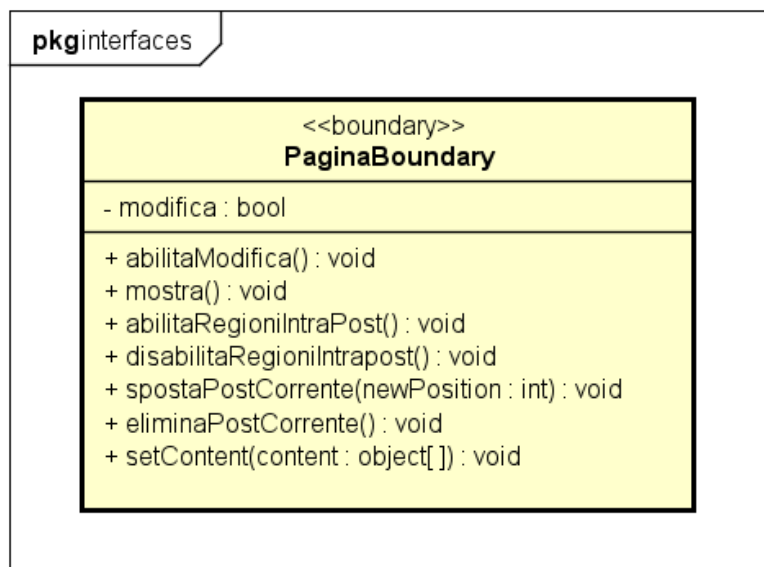


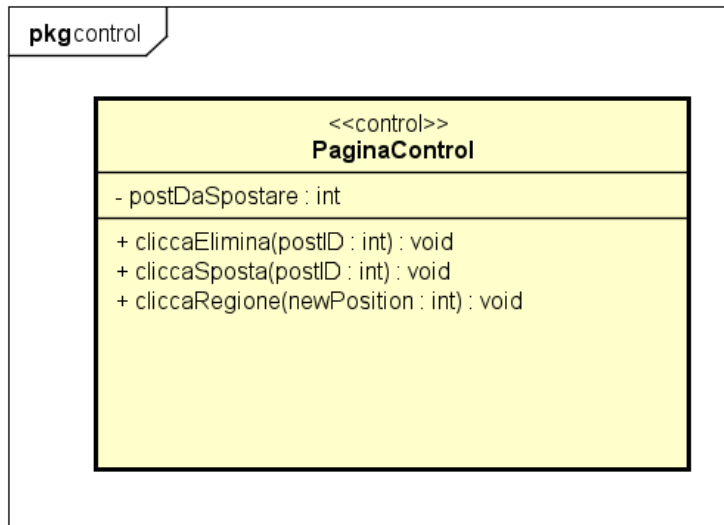
3.5. Visualizza Contenuto Multimediale



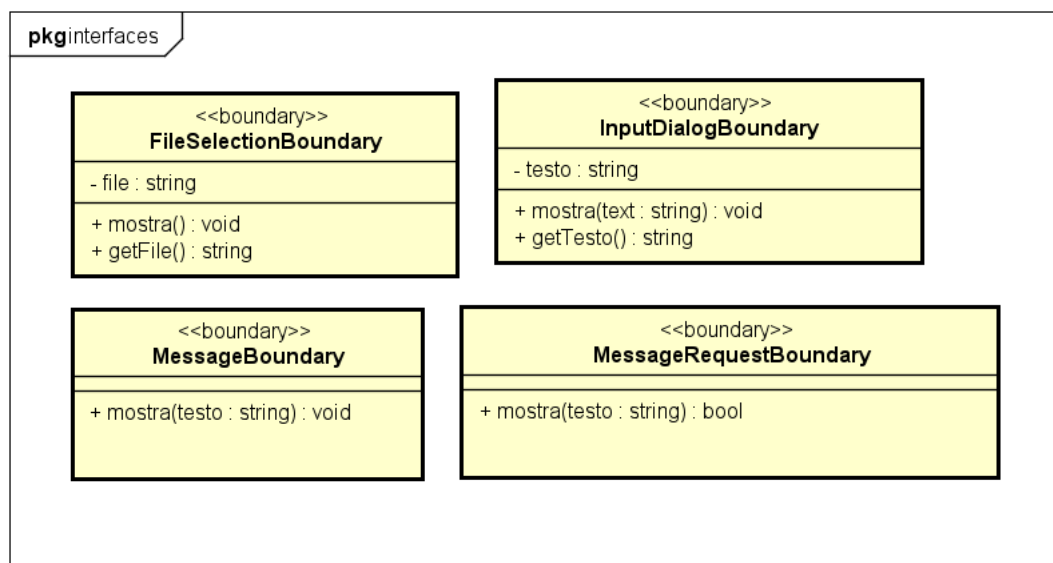


3.6. Visiona Pagina





3.7. Utils



3.8.Common DBMS

